

Тема: Создание веб-сайта для кофейни «Base»

Научный руководитель: Вы

Студент: Д.В. Соколов

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях высокой конкуренции на рынке общественного питания цифровая трансформация бизнеса становится не просто трендом, а необходимым условием выживания и развития. Для современных кофеен, таких как «Base», наличие собственного веб-ресурса является ключевым фактором в борьбе за лояльность аудитории.

Потребительское поведение изменилось: клиенты предпочитают взаимодействовать с брендом через смартфоны, ожидая не только мгновенного доступа к меню и бонусным накоплениям, но и возможности заранее оформить заказ без необходимости стоять в очереди или устанавливать громоздкие мобильные приложения.

Проблема, которую решает данный проект, заключается в недостаточной эффективности традиционных каналов коммуникации, программ лояльности и процесса обслуживания клиентов. Бумажные анкеты и пластиковые карты морально устарели: они неудобны для гостей, требуют постоянных затрат на выпуск и не позволяют собирать точную статистику посещений. Кроме того, отсутствие инструмента предварительного оформления заказа вынуждает клиентов тратить время на ожидание, особенно в часы пик, что снижает удовлетворённость сервисом и потенциальную прибыль заведения.

Веб-сайт кофейни «Base» проектируется как многофункциональная экосистема, объединяющая клиентский сервис и инструменты управления бизнесом. Ключевой функцией для зарегистрированных пользователей станет возможность оформления предзаказа напитков без предоплаты непосредственно через сайт. При оформлении предзаказа клиент сможет гибко кастомизировать напиток, выбрав желаемые добавки — альтернативные виды молока (овсяное,

миндальное, кокосовое и др.) или сиропы из предложенного ассортимента. Это позволяет заведению заранее подготовить заказ к приходу гостя, сократив время ожидания и повысив качество обслуживания.

Помимо функции предзаказа, платформа предоставит пользователям интуитивно понятный интерфейс для дистанционного ознакомления с ассортиментом, новостями и акциями. Центральным элементом системы станет личный кабинет пользователя с интегрированной программой лояльности. Реализация механики использования бонусов через генерацию персонального QR-кода позволит существенно ускорить обслуживание на кассе, исключить мошенничество и упростить процесс идентификации клиента.

Особое внимание в работе уделено разработке административного модуля. Для эффективного функционирования кофейни критически важно обеспечить сотрудников удобным инструментом управления контентом (CMS). Административная панель позволит менеджменту заведения без привлечения программистов редактировать позиции меню, управлять каталогом добавок к напиткам, настраивать параметры начисления бонусов, просматривать поступившие предзаказы и контролировать аналитику по зарегистрированным пользователям. Это обеспечит актуальность информации на сайте в режиме реального времени.

Цель данной выпускной квалификационной работы — проектирование и разработка программного обеспечения в виде веб-сайта для кофейни «Base», реализующего функционал предзаказа напитков с выбором добавок, программу лояльности на основе QR-кодов и инструменты для администрирования контента.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд исследовательских и практических задач:

1. Провести аналитический обзор предметной области, изучить аналогичные веб-решения в сфере HoReCa и выявить их достоинства и недостатки.

2. Разработать функциональные и нефункциональные требования к системе, уделив особое внимание сценариям предзаказа с кастомизацией напитков, взаимодействия пользователя с QR-кодами и безопасности персональных данных.

3. Спроектировать архитектуру базы данных, обеспечивающую надёжное хранение профилей пользователей, истории предзаказов, параметров кастомизации напитков, истории транзакций, каталога продукции и новостного контента.

4. Создать современный дизайн-макет и выполнить адаптивную вёрстку клиентской части (Frontend), обеспечив корректное отображение на мобильных устройствах, в том числе экранов оформления и просмотра предзаказов.

5. Программно реализовать серверную часть (Backend) веб-сайта, включая модули регистрации, авторизации, оформления предзаказа с выбором добавок, генерации динамических QR-кодов и административную панель управления.

6. Осуществить комплексное тестирование разработанного продукта, проверить работоспособность бизнес-логики начисления бонусов, корректность обработки предзаказов и удобство интерфейса администрирования.

Объектом исследования являются процессы автоматизации взаимодействия с клиентами в сфере общественного питания, включая предварительное оформление заказов через цифровые каналы.

Предметом исследования выступает веб-сайт кофейни «Base» с функционалом предзаказа напитков, интегрированной системой лояльности и модулем управления контентом.

1. Описание и анализ деятельности веб-сайта кофейни

1.1 Общее описание деятельности веб-сайта

Веб-сайт кофейни «Base» проектируется как информационно-сервисная платформа, обеспечивающая цифровое взаимодействие между заведением и гостями. В отличие от простых сайтов-визиток, данная система глубоко интегрирована в бизнес-процессы кофейни и выполняет роль инструмента для повышения лояльности и автоматизации обслуживания.

Основной задачей веб-сайта является увеличение удержания клиентов (Retention Rate) и среднего чека за счет внедрения прозрачной бонусной системы и персонализированных предложений. Платформа предоставляет пользователям круглосуточный доступ к актуальному меню, новостям и акциям, а также личный кабинет для управления своими данными и бонусами.

Ключевым нововведением системы является функция оформления предзаказа напитков без предоплаты. Зарегистрированные пользователи получают возможность заранее выбрать напиток и гибко настроить его состав, указав желаемые добавки (альтернативное молоко, сиропы). Это позволяет существенно сократить время ожидания заказа в заведении и повысить удобство обслуживания.

С точки зрения функционального моделирования (IDEF0), деятельность веб-сайта декомпозируется на три основных этапа: формирование запроса пользователем (блок A1), обработка заказа и бонусных операций (блок A2) и непосредственное предоставление услуги (блок A3). На вход системы поступают запросы пользователей и данные контента, а результатом работы являются подтвержденный предзаказ, начисленные бонусы и приготовленный напиток.

Успешное функционирование платформы обеспечивается за счет:

- Высокой скорости доступа к актуальному меню и ценам.
- Персонализации пользовательского опыта через личный кабинет.

- Возможности кастомизации заказов в режиме онлайн.
- Упрощения идентификации клиента на кассе с помощью технологии QR-кодов.
- Автоматизации сбора аналитики для управленческих решений.

1.2 Организационная структура

Организационная структура, обеспечивающая функционирование и поддержку веб-сайта кофейни «Base», включает следующие роли:

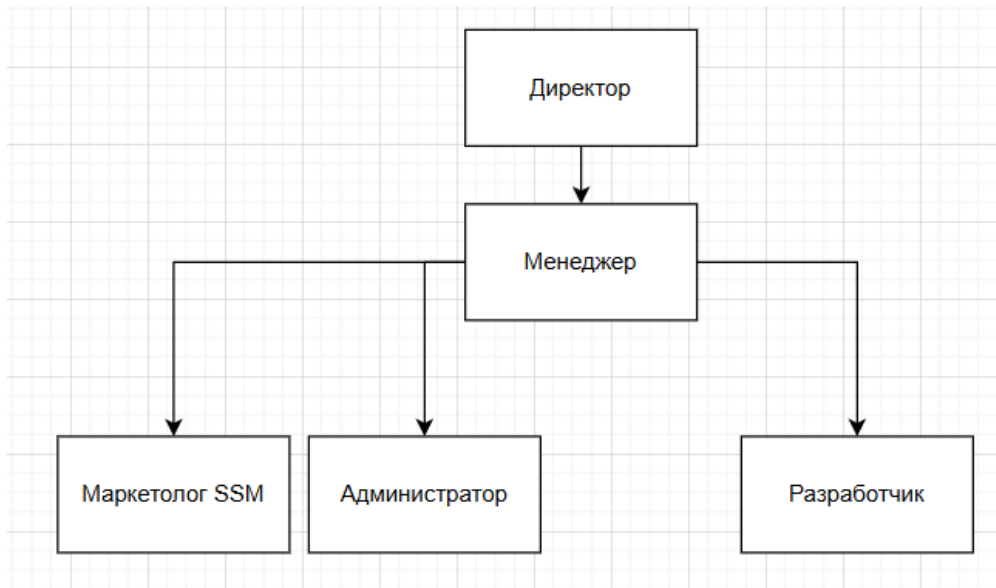


Рисунок 1 – Планируемая организационная структура веб-сайта кофейни «Base».

Директор: определяет стратегию развития онлайн-представительства, принимает финансовые и управленческие решения, заключает договоры с партнерами и обеспечивает ресурсы для функционирования платформы.

Менеджер: осуществляет операционное управление веб-сайтом, координирует работу сотрудников, планирует маркетинговые активности и анализирует ключевые показатели эффективности (посещаемость, конверсия, статистика предзаказов).

Маркетолог SMM: отвечает за продвижение сайта в цифровых каналах, разработку контент-плана, подготовку материалов о новостях и акциях, а также мониторинг откликов аудитории.

Администратор: поддерживает актуальность контента на сайте (меню, цены, акции), управляет учетными записями пользователей, ведет справочники добавок и контролирует корректность работы программы лояльности.

Разработчик: обеспечивает техническую работоспособность веб-сайта, безопасность данных, устранение сбоев и внедрение нового функционала (модули предзаказа, интеграция QR-кодов, административная панель).

1.3 Описание модели объекта автоматизации «как есть»

Существующая модель взаимодействия с клиентами («как есть») характеризуется преобладанием офлайн-процессов. Посетитель выбирает напиток и добавки непосредственно на кассе, что в часы пик создает очереди и увеличивает нагрузку на персонал. Программа лояльности часто реализуется через физические носители или устаревшие методы учета, что затрудняет сбор точной статистики и снижает вовлеченность гостей.

Информирование клиентов об изменениях в меню или акциях происходит с задержкой через разрозненные каналы. Отсутствие единого цифрового инструмента лишает бизнес возможности оперативно управлять спросом и предлагать персонализированный сервис.

Внедряемая модель («как должно быть») трансформирует эти процессы через автоматизацию. Согласно разработанной диаграмме IDEF0, процесс обслуживания перестраивается:



Рисунок 2 – Диаграмма A-0.

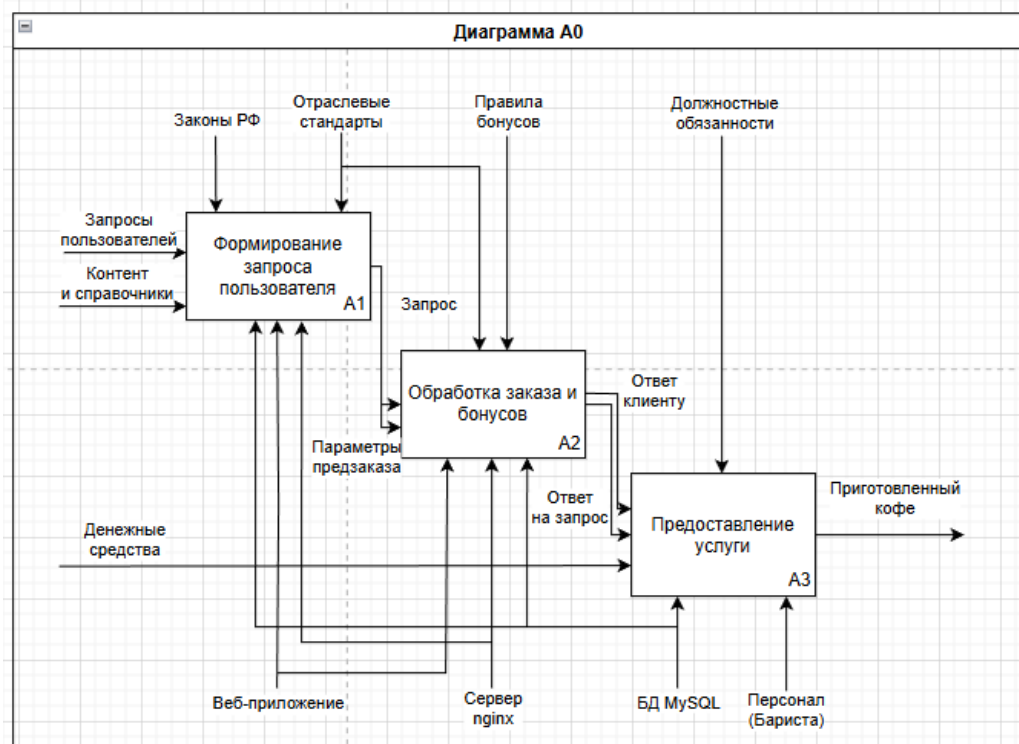


Рисунок 3 – Диаграмма A0.

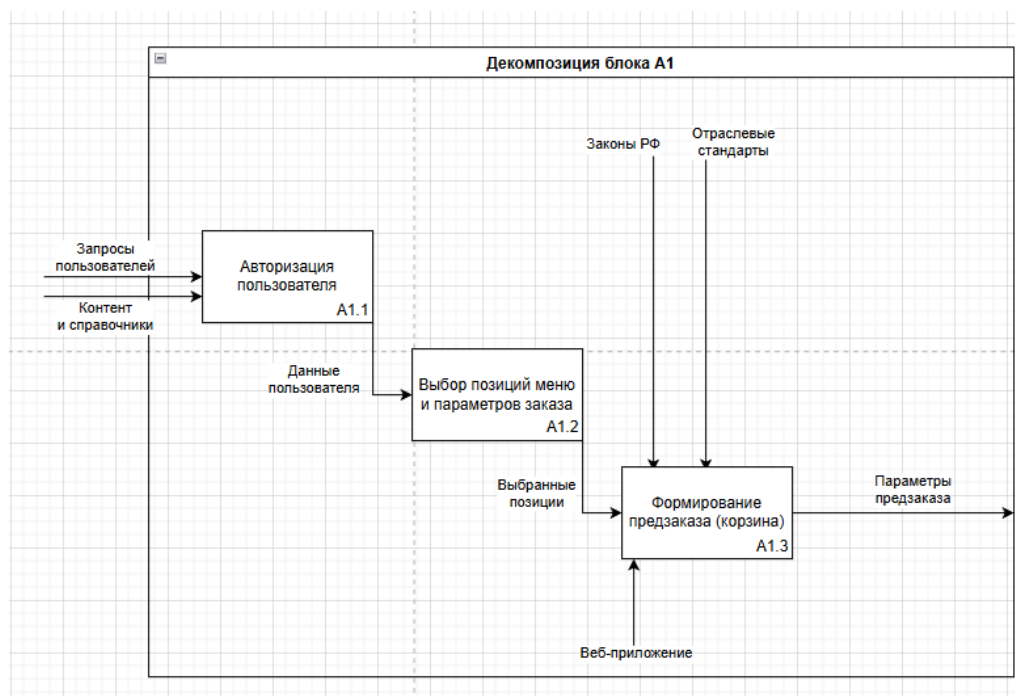


Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции блока A1.

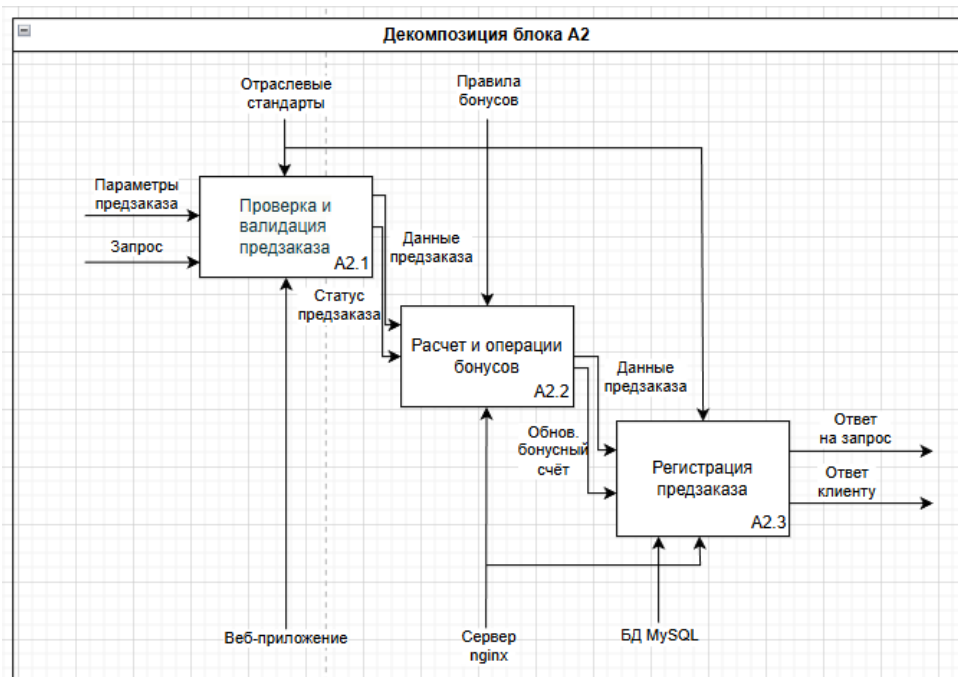


Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции блока A2.

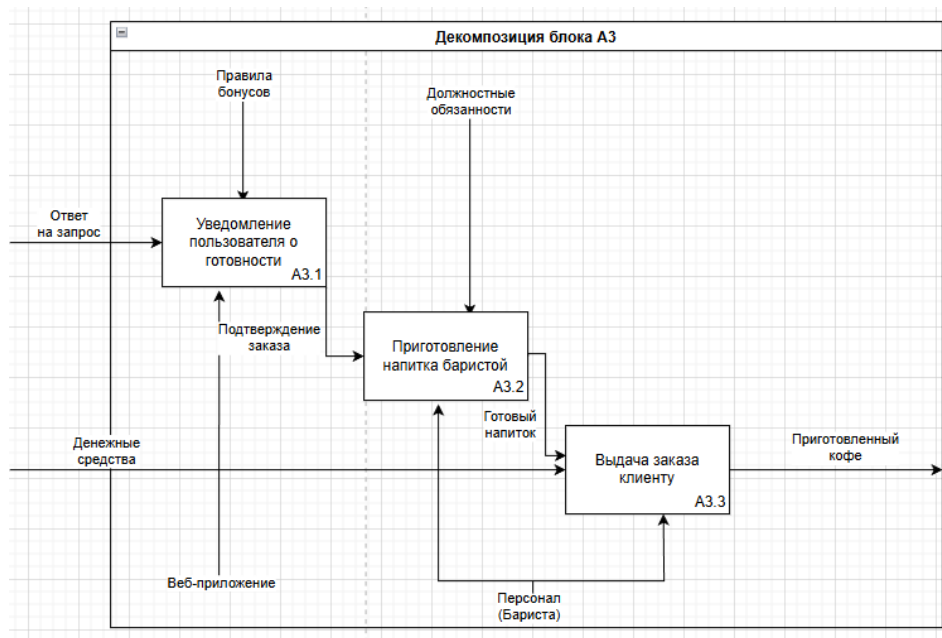


Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции блока А3.

Блок А1 (Формирование запроса пользователя): Клиент через веб-сайт регистрируется или авторизуется, просматривает актуальное меню и оформляет предзаказ с выбором добавок.

Блок А2 (Обработка заказа и бонусов): Система валидирует данные предзаказа, проверяет наличие ингредиентов, регистрирует заказ в базе данных и рассчитывает бонусные баллы.

Блок А3 (Предоставление услуги): Персонал кофейни получает информацию о предзаказе, готовит напиток к приходу гостя, а клиент при получении идентифицируется через QR-код для списания или начисления бонусов.

1.4 Обзор аналогичных систем на рынке

Для выявления актуальных требований к разрабатываемой платформе был проведён анализ официальных веб-сайтов кофейен, представленных в Барнауле и Алтайском крае. В качестве критериев сравнения выбраны: наличие интерактивного меню, возможность онлайн-предзаказа, наличие личного кабинета, реализация программы лояльности и общая функциональность с точки зрения гостя заведения.

1) Traveler's Coffee (Барнаул)

Ссылка: <https://travelers-coffee.com>

Traveler's Coffee — одна из наиболее функционально развитых сетей в регионе. Официальный сайт содержит структурированное меню с описаниями позиций, раздел «Программа лояльности» с детальным описанием механики (начисление 5–15% бонусов в зависимости от ранга, 4 уровня участника), а также возможность регистрации через QR-код или ссылку непосредственно на сайте.

Плюсы:

- Наличие проработанной многоуровневой программы лояльности с регистрацией через QR-код.
- Публикация актуального меню с разделением по категориям.
- Информация об акциях и новинках в новостном разделе.
- Предусмотрен раздел для обратной связи с гостем.

Минусы:

- Функционал предзаказа напитков «к определённому времени» с кастомизацией состава на сайте не реализован.
- Личный кабинет не предусматривает управление профилем и историей заказов через браузер.
- Сайт принадлежит федеральной сети; локальные акции конкретных точек в Барнауле отдельно не представлены.

2) Sweeter (Барнаул)

Ссылка (сообщество ВКонтакте): https://vk.com/sweeter_barnaul

Кофейня с французской концепцией, 2 точки в Барнауле (ул. Балтийская, 23 и ул. Социалистический, 46). Самостоятельный сайт заведения отсутствует — основным цифровым каналом является страница ВКонтакте.

Плюсы:

- Активное онлайн-присутствие через социальную сеть (новости, фото продукции, анонсы).

- Подробное описание ассортимента (кофе, французская выпечка, 50 сортов чая, завтраки).

Минусы:

- Полноценный сайт с интерактивным меню и программой лояльности отсутствует.

- Вся коммуникация и информирование гостей целиком зависят от сторонней платформы (ВКонтакте).

- Нет предзаказа, нет личного кабинета, нет системы учёта бонусов.

3) Центральная (Барнаул)

Ссылка: <http://coffee-central.tilda.ws/menu>

Одна из популярных кофеен Барнаула (рейтинг 4.5, более 1600 оценок на 2GIS), расположена на пр. Ленина, 57.

Плюсы:

- Наличие отдельной страницы сайта с меню, что обеспечивает базовый уровень цифрового присутствия.

Минусы:

- Сайт реализован на конструкторе (Tilda), что существенно ограничивает возможности по разработке индивидуального функционала.

- Отсутствует личный кабинет, программа лояльности, возможность онлайн-предзаказа.

- Функциональность платформы ограничена возможностями стороннего конструктора.

Таблица 1 – Сравнение сайтов барнаульских кофеен

Название	Ссылка	Меню	Предзаказ	Личный кабинет	Прогр. лояльности

Traveler's Coffee	travelers-coffee.com	Да	Нет	Нет	Да
Sweeter	vk.com/sweeter_barnaul	Нет	Нет	Нет	Нет
Центральная	coffee-central.tilda.ws	Да	Нет	Нет	Нет
Кофейня «Base»	(разрабатывается)	Да	Да	Да	Да